

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ – САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ
БЕЛКОВАЯ СИСТЕМА, СПОСОБНАЯ К ОБМЕНУ
ВЕЩЕСТВ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, РОСТУ И
РАЗМНОЖЕНИЮ

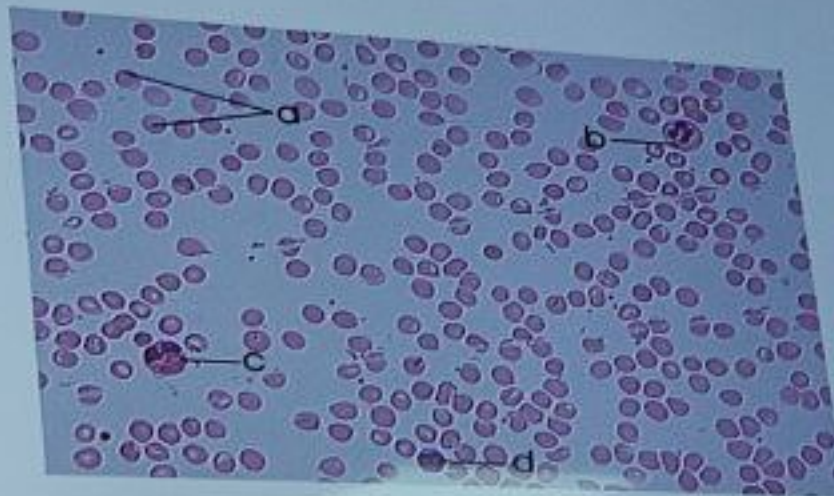
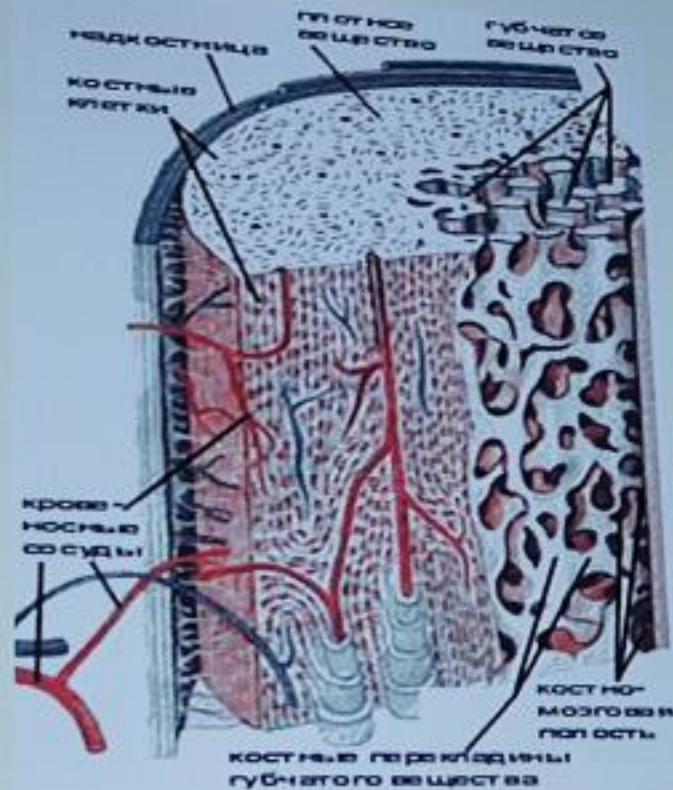
➤ Минимальный уровень – КЛЕТКА (cellula)



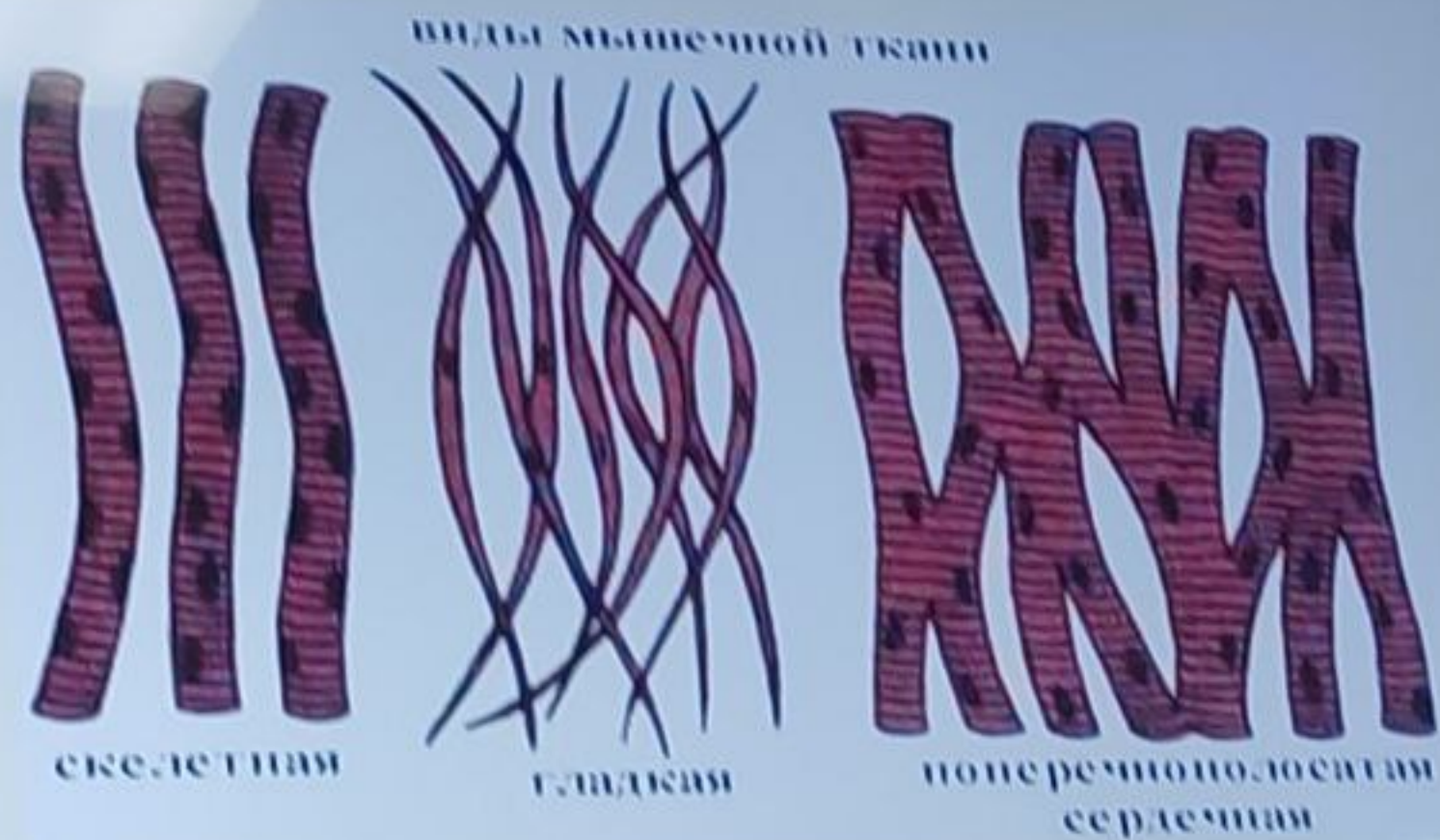
Клетки существуют в составе тканей

➤ **Ткань** — исторически сложившаяся система гистологических элементов, объединённая общим строением, происхождением, функцией

2. Соединительная (рыхлая волокнистая, плотная волокнистая, костная, хрящевая, кровь, лимфа)

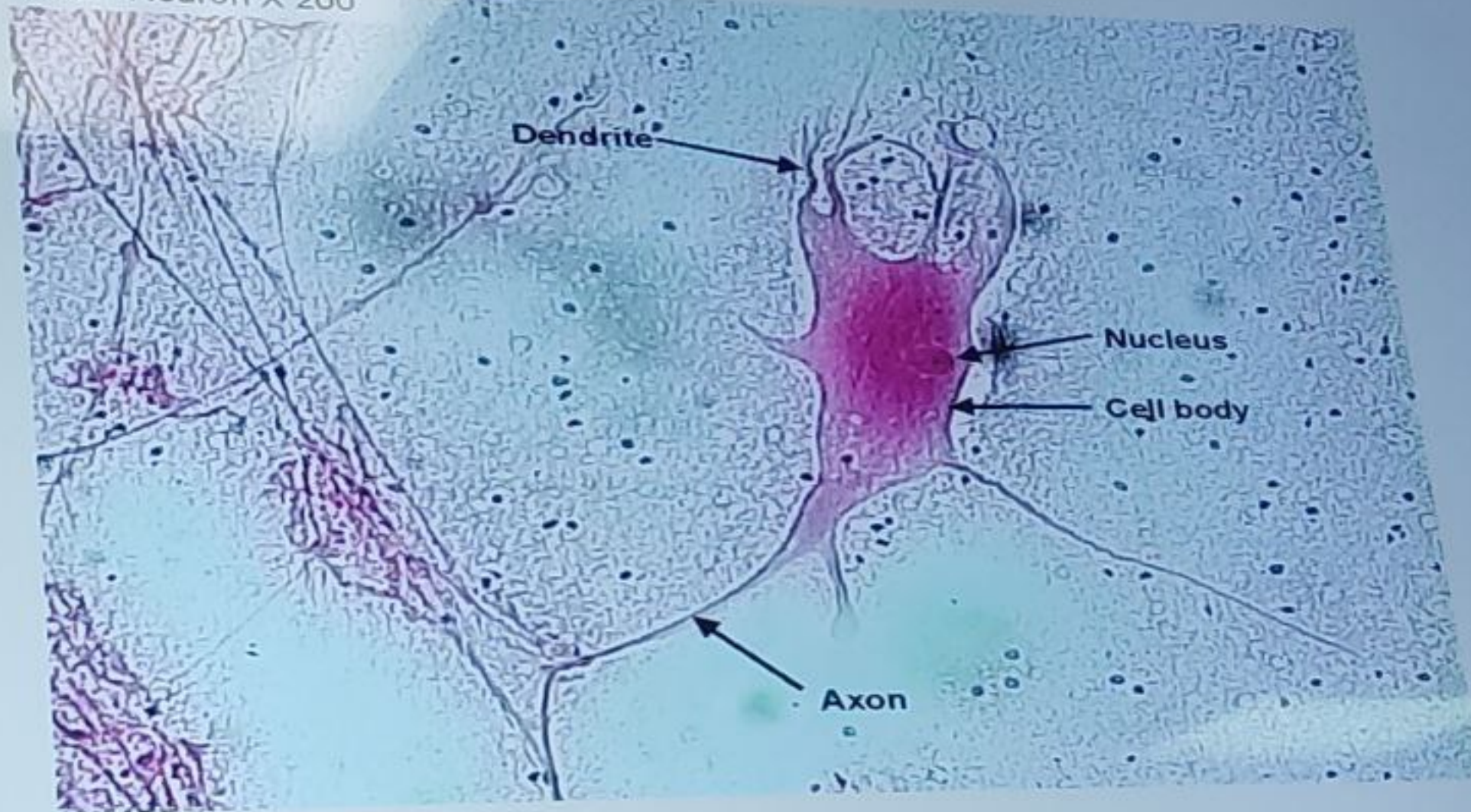


3. Мышечные (поперечно-полосатая, гладкая, сердечная)

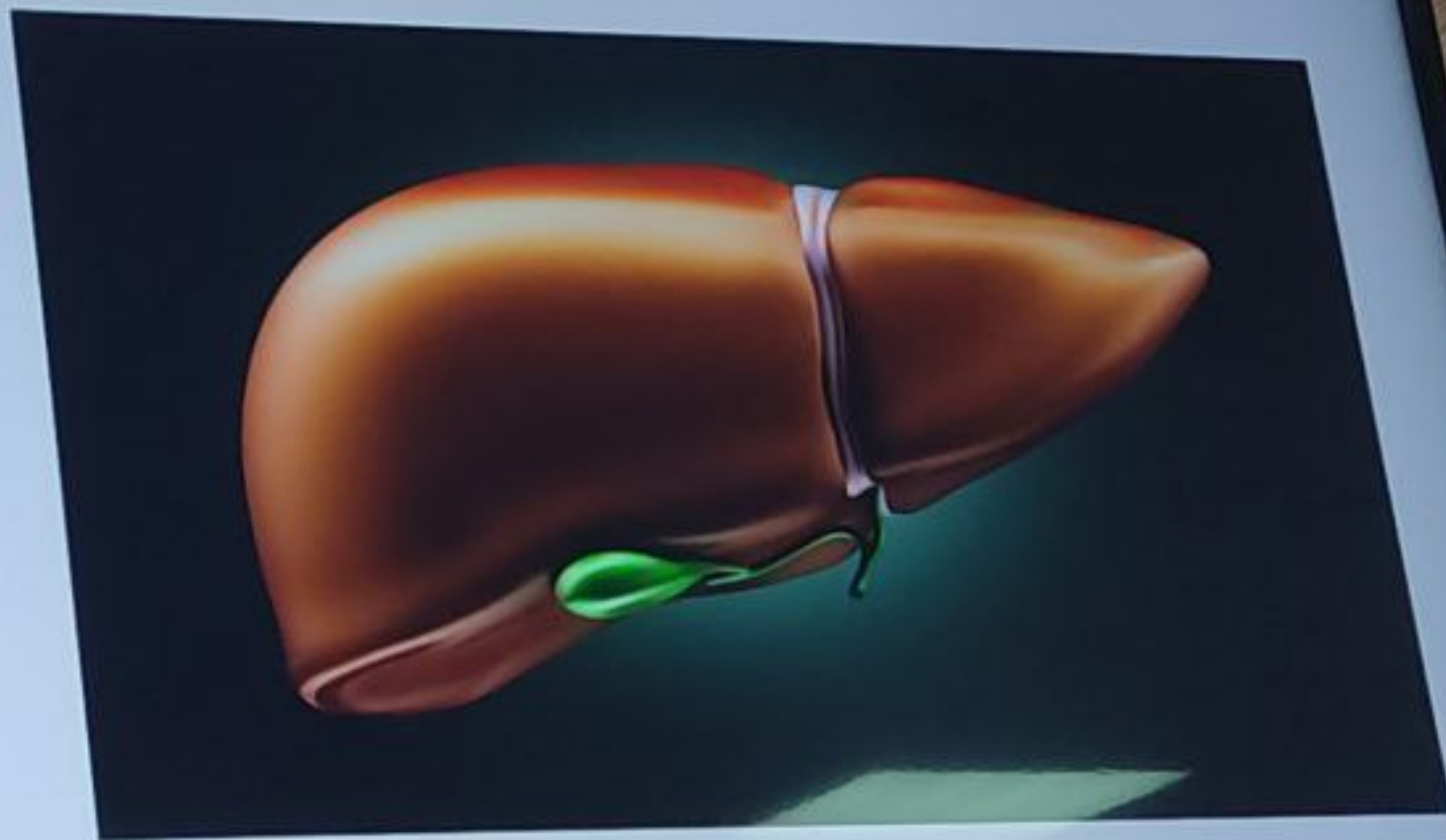
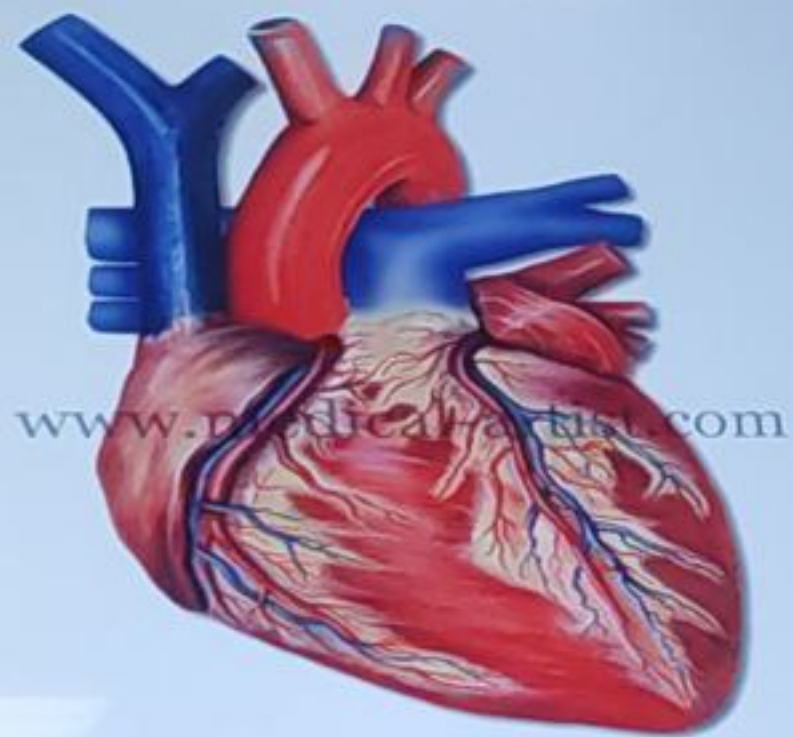


4. Нервная

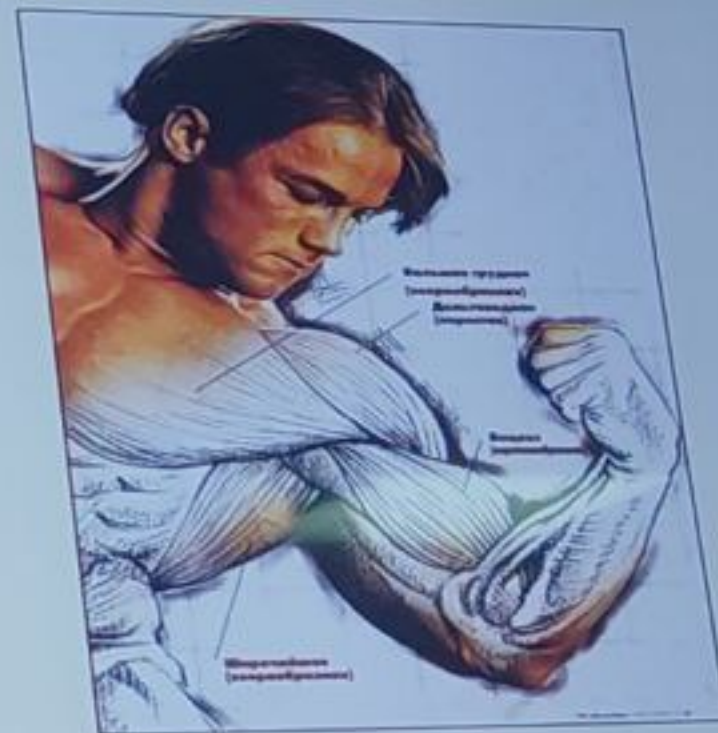
Motor Neuron X 200



ОРГАН - части тела, имеющие определенную форму, строение, функции, развитие и положение, в организме



Система органов – совокупность однородных органов, сходных по общему строению, функции и развитию (система скелета, мышечная система и т.д.)



Аппарат органов

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА

[t.melvision_gpmu_bot](#)

РОСТ - накопление элементов
одного рода (КОЛИЧЕСТВЕННАЯ сторона
развития)

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА – появление
различий в элементах, изменение их
локализации (КАЧЕСТВЕННАЯ сторона
развития)

ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА

I. ВНУТРИУТРОБНЫЙ [Пренатальный
(natalis – имеющий отношение к рождению)]
период развития от момента зачатия до
перевязки пуповины (рождения)
(длится в среднем 280 суток (37- 42 недели))

II. ВНЕУТРОБНЫЙ [Постнатальный] период
развития от перевязки пуповины (рождения)
до ...смерти

I. ВНУТРИУТРОБНЫЙ

- ✓ **Эмбриональный период**
2 месяца или 8 недель
- ✓ **Фетальный период** (foetus— плод)
с 3-го месяца до рождения



ԵՅՐ Կ.Մ.
(1792-1876)

РАННИЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Функционально выделяют следующие фазы:

- I. Оплодотворение
- II. Дробление
- III. Гастрюляция
- IV. Образование зачатков – органов и тканей
(обособление тела зародыша от внезародышевых частей)
- V. Гистогенез и органогенез
(развитие тканей и органов)

I. Оплодотворение



Хвост
Тело

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - СПЕРМАТОЗОИДЫ

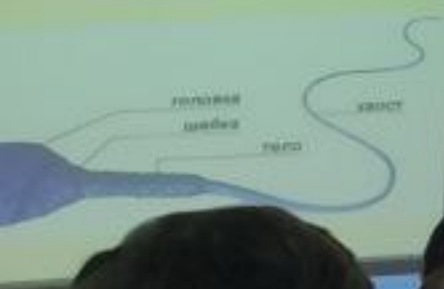
58-67 мкм



головка
шейка
тело
хвост

Оплодотворение

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - СПЕРМАТОЗОИДЫ



головка
шейка
тело
хвост



В результате оплодотворения формируется
ЗИГОТА

II. Дробление



Динамика увеличения числа клеток

Время от момента оплодотворения	30 ч	40 ч	72 ч (3 сут.)	96 ч (4 сут.)
Количество клеток в зародыше	2	4	12-16	32

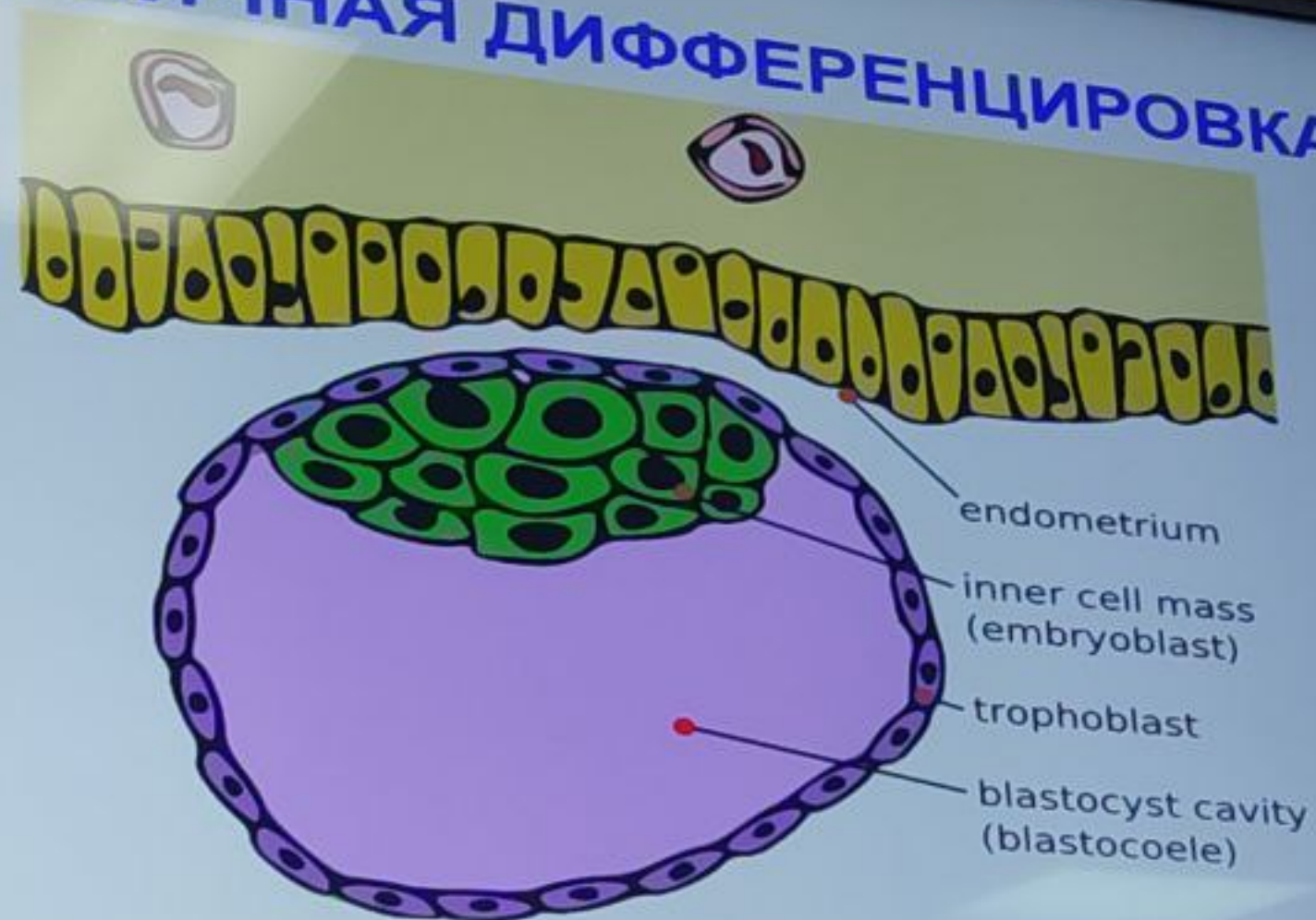
Всего на стадии дробления происходит 5 циклов деления ($2^5 = 32$)

В результате деления зиготы формируются
бластомеры



МОРУЛА

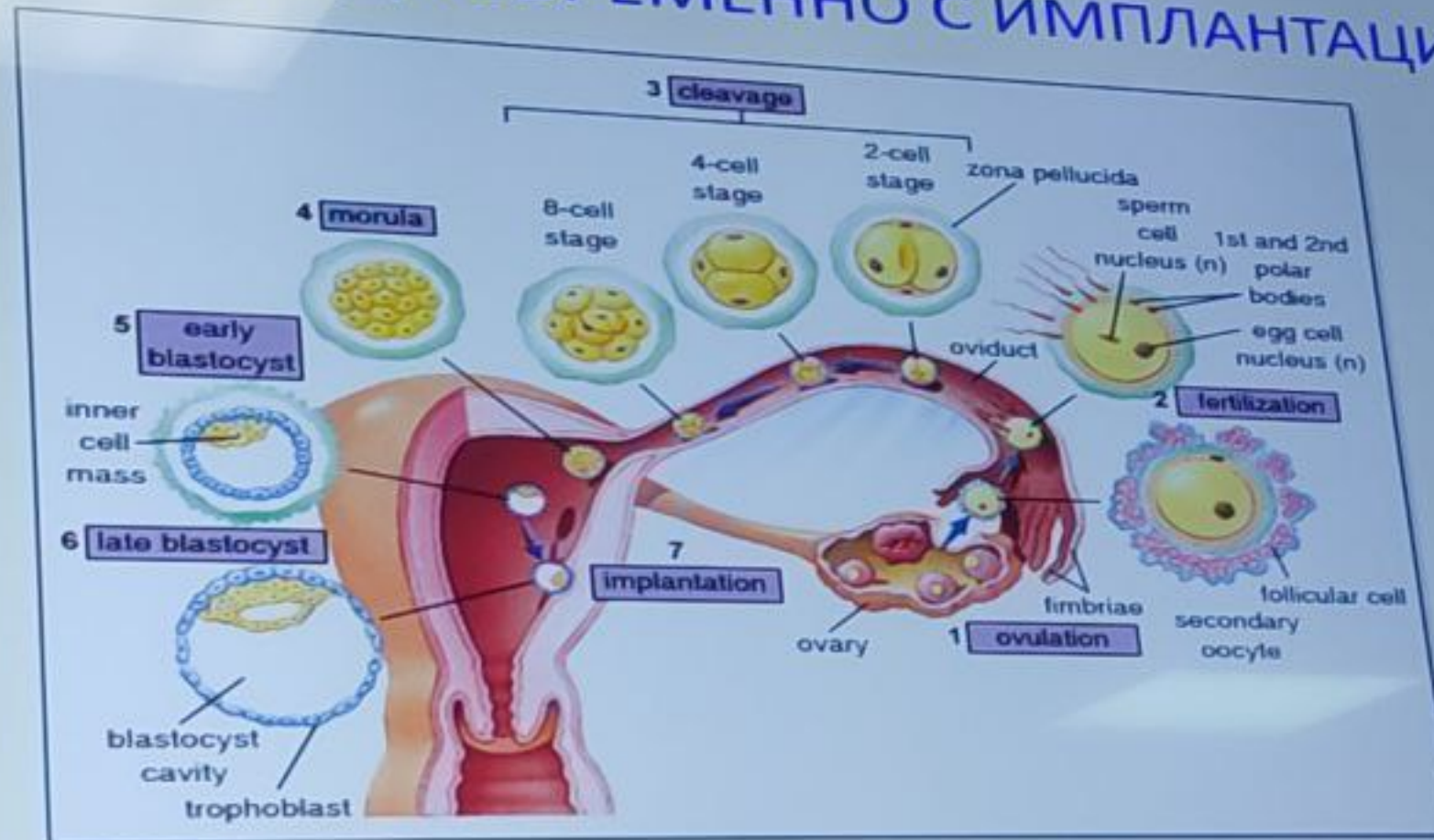
ПЕРВИЧНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА



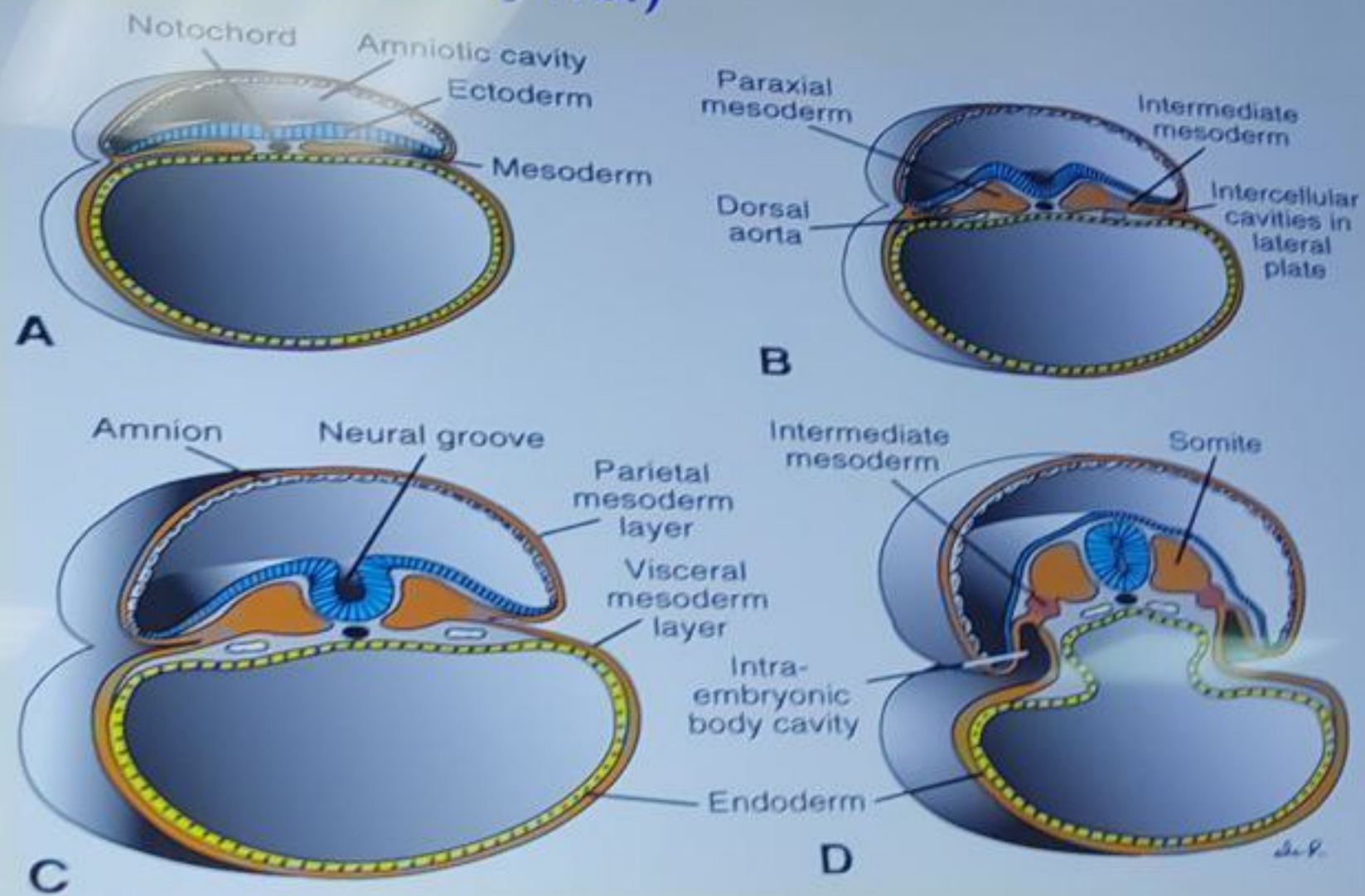
Бластоциста
5-6 сутки в полости матки

III. ГАСТРУЛЯЦИЯ (7 - 17 сутки)

1 фаза (7-14 сутки), ОДНОВРЕМЕННО С ИМПЛАНТАЦИЕЙ



2 фаза (15-17 сутки)



t.me/vision_gpmu_bot



IV. ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЧАТКОВ – ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

V. ГИСТОГЕНЕЗ И ОРГАНОГЕНЕЗ

ЭКТОДЕРМА – эпителий кожи и её
производные, нервная система, органы чувств,
эпителий начального и конечного отделов
пищеварительной трубки

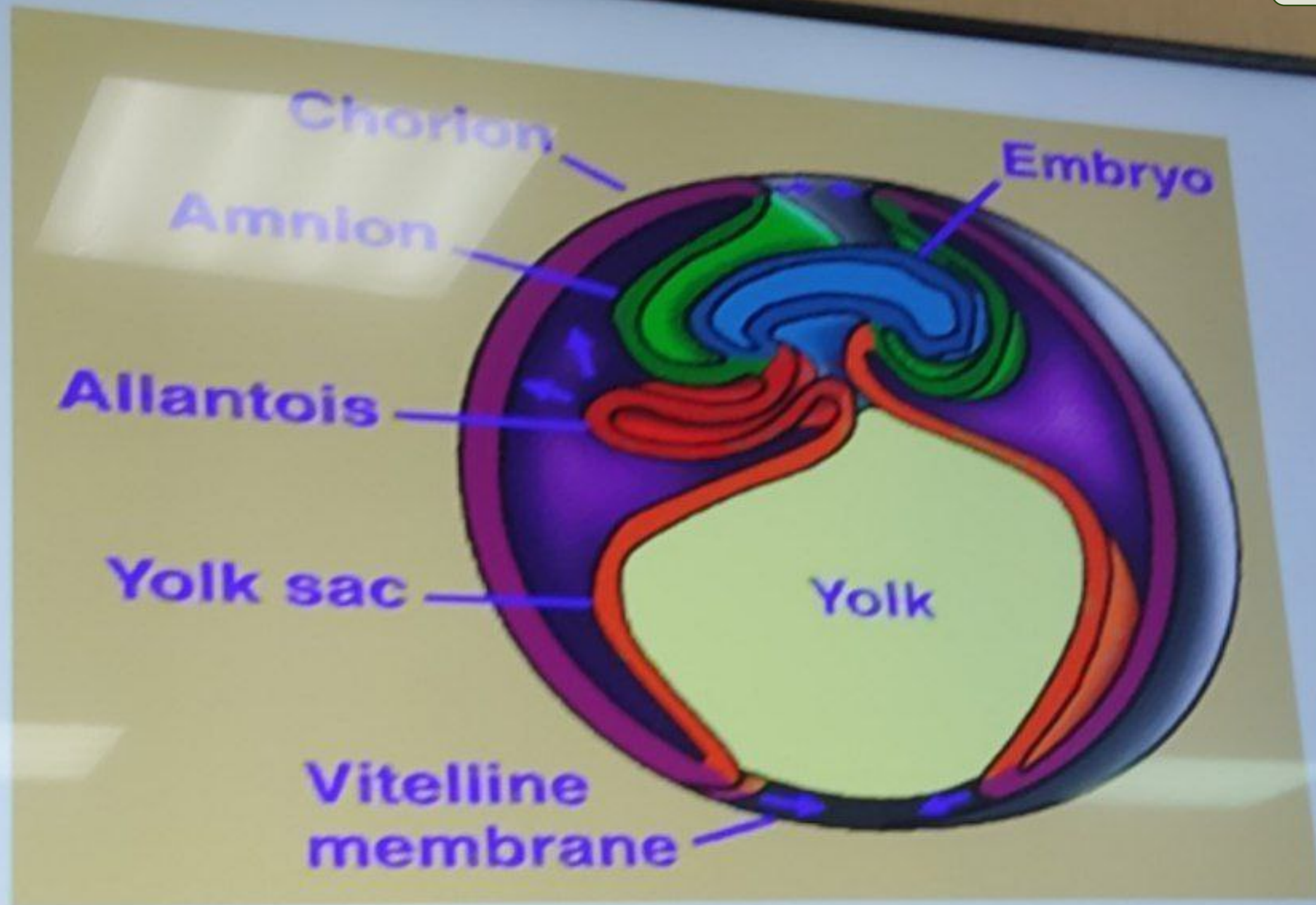
МЕЗОДЕРМА:

Сомит (сегмент дорсальной части)
дерматом — кожа
миотом — скелетные мышцы
склеротом — кости

Нефрогонотом (промежуточная часть) — эпителий
мочевых органов и гонад

Спланхнотом (вентральная, несегментированная часть)
спланхноплевра (висцеральный листок) –
эпикард, миокард
соматоплевра (париетальный листок) –
мезотелий

ЭНТОДЕРМА – эпителий пищеварительной трубки,
печень, поджелудочная железа



Алланто́ис (allantoeidēs — колбасовидный) — развивается из вентральной стенки задней кишки эмбриона. Участвует в газообмене зародыша с окружающей средой и выделении жидких отходов

Хорион (chórion — оболочка, послед) — наружная зародышевая оболочка

II. ВНЕУТРОБНЫЙ [Постнатальный] период НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

- период новорожденности – от 0 до 4 недель;
- ранний неонатальный период – от 1 до 7 суток (первые 168 ч);
- интранатальный период (от начала родовой деятельности до 7 сут)



ГРУДНОЙ период (возраст) – от 1 до 12 месяцев

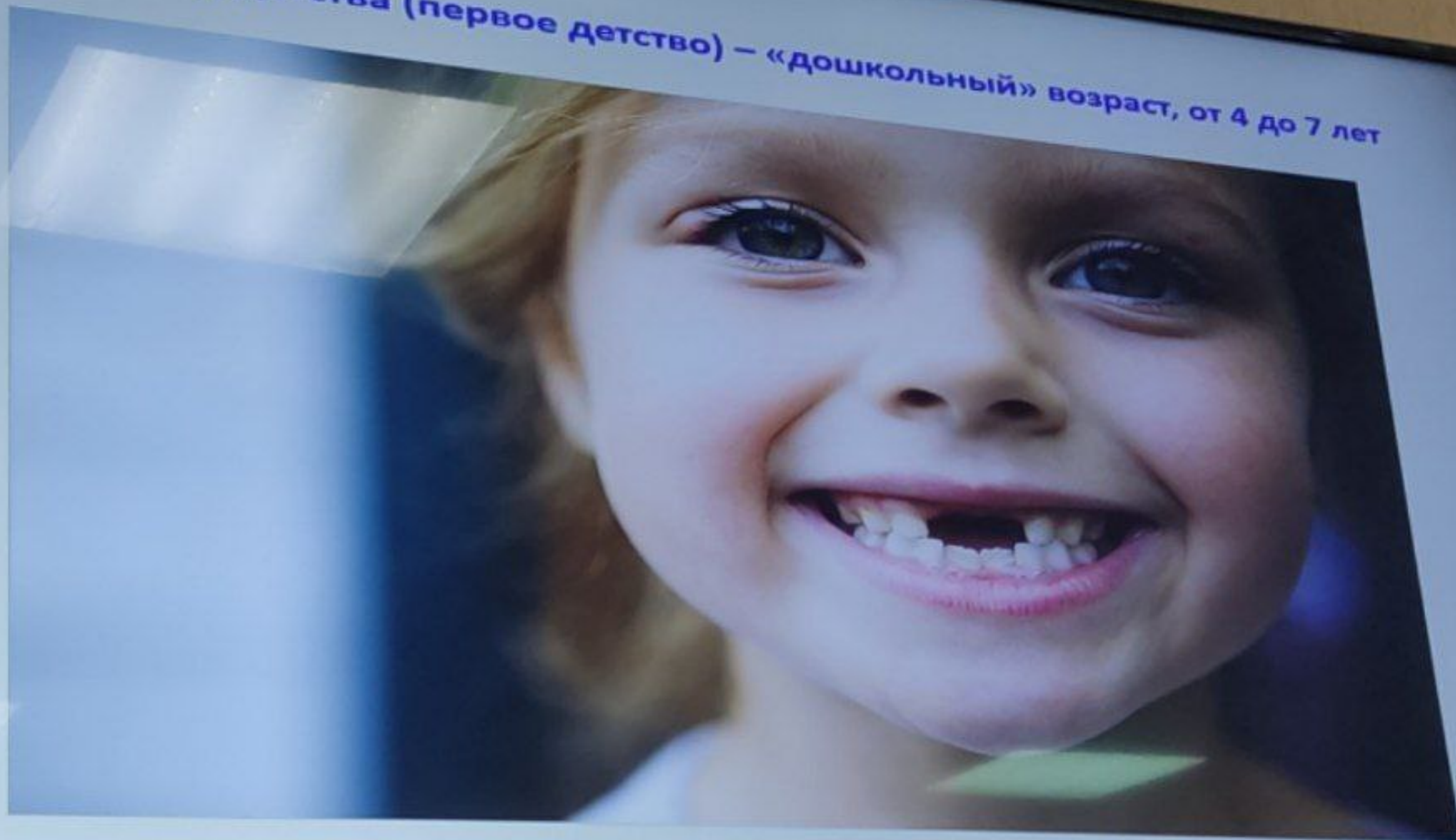


РАННЕЕ детство – ясельный возраст, от 1 до 3 лет



t.me/vision_gpmu_bot

ПЕРВЫЙ период детства (первое детство) – «дошкольный» возраст, от 4 до 7 лет



[t.melvision_gpmu_bot](#)

ВТОРОЙ период детства (второе детство, предпубертатный период)

- от 8 до 12 лет – мальчики
- от 8 до 11 лет – девочки

ПОДРОСТКОВЫЙ (пубертатный или полового созревания) период

- от 13 до 16 лет – мальчики
- от 12 до 15 лет – девочки



ЮНОШЕСКИЙ (постпубертатный, отрочество) период

- от 17 до 21 года – юноши
- от 16 до 20 лет – девушки

t.me/vision_gpmu_bot



ЗРЕЛЫЙ возраст

- I период зрелости (относительной стабильности – молодость)
– физиологическое и социальное становление человека как личности:
от 22 до 35 лет – мужчины;
от 21 до 35 лет – женщины
- II период зрелого возраста (начало старения, инволюции) –
максимально активный период:
от 36 до 60 лет – мужчины;
от 36 до 55 лет – женщины



ПОЖИЛОЙ возраст
от 56 до 74 лет – женщины;
от 61 до 74 лет – мужчины

СТАРЧЕСКИЙ возраст –
с 75 до 90 лет

ДОЛГОЖИТЕЛИ (глубокая старость) – с 90 лет

